

Physique Meca 2

16/09/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Lois de Newton	2
1.1 Loi action-réaction	2
2 Moments	2

§1 Lois de Newton

Définition 1.1.

$$\vec{F} = \frac{d}{dt}\vec{p} \text{ avec } \vec{p} = m(t)\vec{v} \quad (1)$$

Si la masse est constante on a $\vec{F} = m\vec{a}$

§1.1 Loi action-réaction

Si on a $\vec{F}^{i \rightarrow j} = -\vec{F}^{j \rightarrow i}, i \neq j$ alors ces forces sont des forces internes

Exemple 1.1.1.

$$\vec{F} = m\vec{g} \quad (2.1)$$

$$\vec{g} = -g\hat{z} = -9.81\hat{z} \quad (2.2)$$

$$\vec{F} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{pmatrix}, \vec{a} = \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{pmatrix} \quad (2.3)$$

$$\begin{cases} \ddot{x} = 0 \\ \ddot{y} = 0 \\ \ddot{z} = -g \end{cases} \quad (2.4)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \dot{x} = C_1 \\ \dot{y} = C_2 \\ \dot{z} = -gt + C_3 \end{cases} \quad (2.5)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = C_1t + C_4 \\ y = C_2t + C_5 \\ z = -\frac{g}{2}t^2 + C_3t + C_6 \end{cases} \quad (2.6)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = v_x(0)t + r_x(0) \\ y = v_y(0)t + r_y(0) \\ z = -\frac{g}{2}t^2 + v_z(0)t + r_z(0) \end{cases} \quad (2.7)$$

§2 Moments

Définition 2.1.

Moment de force

$$\vec{M}_O = [\vec{OP}, \vec{F}_p] \quad (3)$$

$$\vec{M}_B = [\vec{BP}, \vec{F}_p] \quad (4)$$

Le moment de force dépend de l'observateur ici B ou O En général

$$\vec{M}_O = \sum_{\alpha} [\vec{OP}_{\alpha}, \vec{F}_{\alpha}] \quad (5)$$

Définition 2.2.

Moment cinétique

$$\vec{L}_O = \sum_{\alpha} [\vec{OP}_{\alpha}, m_{\alpha} \vec{v}_{\alpha}] \quad (6)$$

Théorème 2.1.

$$\frac{d}{dt} \vec{L}_O = \vec{M}_O \quad (7)$$